



UNIVERSITÉ
LAVAL

Grand Nord : Système autonome fixe pour l'échantillonnage de la faune arctique

Rapport de projet – version 0

présenté à

Robert Bergevin, Luc Lamontagne et Simon Thibault

par

Équipe 2 — NordFaune

<i>matricule</i>	<i>nom</i>	<i>signature</i>
537 390 654	Blais, Louis-Charles	planification du projet
537 203 820	Carrier, Mathis	direction du projet
537 397 278	Guimont, Felix-Antoine	production du rapport
537 439 306	Kouadio, Phanuel	organisation des réunions
537 433 045	Lesser, Louise	vérification du rapport
537 294 591	Loudiyi, Kayanne	production des ordres du jour
537 393 739	Robert, Antoine	remise des livrables
???	Sonon, Chelcie	production des procès-verbaux

Université Laval
29 janvier 2026

Historique des versions		
<i>version</i>	<i>date</i>	<i>description</i>
	21 janvier 2026	Création du document
1.0	29 janvier 2026	Rédaction de l'introduction et du chapitre de la description.
2.0	10 février 2026	Rédaction de l'analyse des objectif commencée.

Table des matières

Table des figures	ii
Liste des tableaux	iii
1 Introduction	1
2 Description	2
3 Besoins et objectifs	3
3.1 Analyse des besoins	3
3.2 Analyse des objectifs	4
3.3 Hiérarchisation des objectifs	4
4 Cahier des charges	5
4.1 Automatisation du système	5
4.1.1 Communication	5
4.1.2 Résolution d'image	5
4.1.3 Stockage des données	5
4.1.4 Fiabilité	5
4.1.5 Consommation d'énergie	5
4.2 Installation	5
4.3 Coût de production	5
4.3.1 Choix de matériaux	5
4.3.2 Qualité de construction	5
4.3.3 Solidité du concept	5
4.4 Interaction avec la faune	5

Table des figures

Liste des tableaux

Chapitre 1

Introduction

Grand Nord est un projet de développement d'un concept de capteur autonome fixe dans le but de compter ainsi que de documenter la faune arctique. Le Ministère de la Faune Arctique nous sollicite donc pour réaliser le design conceptuel de ce système autonome qui devra échantillonner les activités des lemmings qui se trouvent sur le site arctique en recueillant, entre autres, des images et d'autres données importantes de qualité dans le but de produire diverses statistiques.

Le système doit être robuste et fiable afin d'assurer une interaction externe minimale avec celui-ci advenant le cas d'un problème. Il devra aussi être en mesure de fonctionner de manière autonome pour une durée d'une année. Finalement, il est important de prendre en considération les coûts liés à la production de ce système autonome et de prévoir une installation facile ne moyennant pas de compétences en ingénierie.

Ce rapport sera divisé en 6 chapitres afin de bien séparer chaque concept concernant la mise en oeuvre de ce système.

- Description ;
- Besoins et objectifs ;
- Cahier des charges ;
- Conceptualisation et analyse de faisabilité ;
- Étude préliminaire ;
- Concept retenu.

Chapitre 2

Description

L'équipe d'ingénieurs de NordFaune a été mandatée afin de produire le design conceptuel d'un dispositif autonome fixe destiné à l'échantillonnage de la faune arctique. Cet équipement, conçu pour le Grand Nord, doit permettre l'échantillonnage des activités de lemmings évoluant sur un site arctique de façon complètement passive. Il doit être en mesure d'automatiser et de rendre la mesure autonome pour une période d'un an.

Une première utilisation consiste à recueillir des images et à collecter les informations à des fins statistiques, tout en assurant une qualité constante des mesures. Ces données devront être archivées pour une période minimale d'au moins un an. La solution proposée vise également à documenter les statistiques sur le territoire tout en réduisant les coûts liés aux relevés terrain. Elle doit assurer une interaction externe minimale en cas de problème.

L'installation doit permettre une communication hebdomadaire avec une centrale située à plus de 2000 km, offrir une console locale ainsi qu'une application mobile pour l'accès à distance, et fournir un accès sécurisé à la centrale pour trois personnes. Le dispositif devra également être capable de capturer des vidéos visibles ou en proche infrarouge (NIR) d'une durée minimale de 5 secondes, avec une résolution d'au moins 720p à 15 images par seconde. Le temps maximal entre deux vidéos est fixé à une heure. Les vidéos, les paramètres de configuration ainsi que les alarmes devront être conservés pour une période minimale d'un an. Une génération automatique d'alarmes devra être assurée lorsqu'une ou plusieurs fonctionnalités ne sont pas utilisables.

Enfin, l'équipement devra couvrir un volume d'intérêt minimal de 1 mètre cube au sol, fonctionner dans des conditions de température comprises entre -20 °C et +20 °C, être fixé par le client et n'être accessible que deux semaines par année, au mois de juin. NordFaune doit donc proposer une solution fiable, durable et autonome afin de répondre au besoin de comptage et de documentation de la faune arctique.

Chapitre 3

Besoins et objectifs

3.1 Analyse des besoins

Afin de structurer adéquatement le processus de conception et de répondre aux attentes du client, il est crucial de regrouper les besoins principaux du projet. Ces besoins sont regroupés en plusieurs axes principaux.

Tout d’abord, le système doit fonctionner de manière autonome, tout en étant suivi à distance en site isolé. Puisque le site est difficilement accessible, ceci force l’intervention humaine à être très limitée. Alors, l’état du système, ainsi que les défaillances du système doivent être signalés pour permettre un fonctionnement continu malgré l’isolement. Ensuite, le système doit être déployable et résistant dans les conditions environnementales arctiques. Cet environnement humide et gelé apporte une exposition à des températures extrêmes, un potentiel d’enfouissement sous la neige, un transport complexe et limite les ressources accessibles lors de l’installation.

Par ailleurs, le système doit fournir une observation fiable et non intrusive. L’activité des petits mammifères doit être détectée, la prise de données doit être constante tout en étant exploitable scientifiquement. De plus, il faut que le système assure la gestion et la conservation des données enregistrées. En effet, les informations recueillies doivent être sauvegardées et demeurer accessibles pour toute consultation suivant l’enregistrement.

En outre, le système doit demeurer économiquement viable. Bien que le client n’ait pas d’attente spécifique pour le coût, les dépenses liées au projet doivent être maîtrisées. Enfin, le projet est contraint de respecter les usagers et son environnement. Le système doit minimiser son impact sur la faune et son milieu. Il doit respecter les principes de durabilité.

3.2 Analyse des objectifs

En analysant les besoins du projet « Grand Nord », on arrive à définir six grands objectifs principaux, qui sont eux-mêmes subdivisés en sous-objectifs.

1. Assurer autonomie et suivi
 - Minimiser les interventions
 - Permettre le suivi du système
 - Garantir la continuité des opérations
2. Garantir robustesse arctique
 - Maintenir le fonctionnement face aux températures extrêmes
 - Faciliter l'installation et le déploiement
 - Maintenir le fonctionnement malgré l'enfouissement sous la neige
3. Fournir une observation fiable
 - Détecter l'activité des petits mammifères
 - Garantir des données constantes et fiables
 - Éviter de perturber les mammifères
4. Gérer données
 - Assurer la conservation des données
 - Garantir l'accès aux données
 - Assurer l'exploitation scientifique
5. Réduire coûts
 - Minimiser les coûts d'installation
 - Minimiser les coûts d'opération
 - Minimiser les coûts de fabrication
6. Respecter environnement
 - Réduire l'impact sur la faune
 - Respecter les principes de durabilité

3.3 Hiérarchisation des objectifs

La figure 3.1(REF ICI!!) représente les différents objectifs appartenant à la conception du système. Les six objectifs principaux y apparaissent sur le dessus et leurs sous-objectifs les suivent juste dessous.

Chapitre 4

Cahier des charges

4.1 Automatisation du système

4.1.1 Communication

4.1.2 Résolution d'image

4.1.3 Stockage des données

4.1.4 Fiabilité

4.1.5 Consommation d'énergie

4.2 Installation

4.3 Coût de production

4.3.1 Choix de matériaux

4.3.2 Qualité de construction

4.3.3 Solidité du concept

4.4 Interaction avec la faune